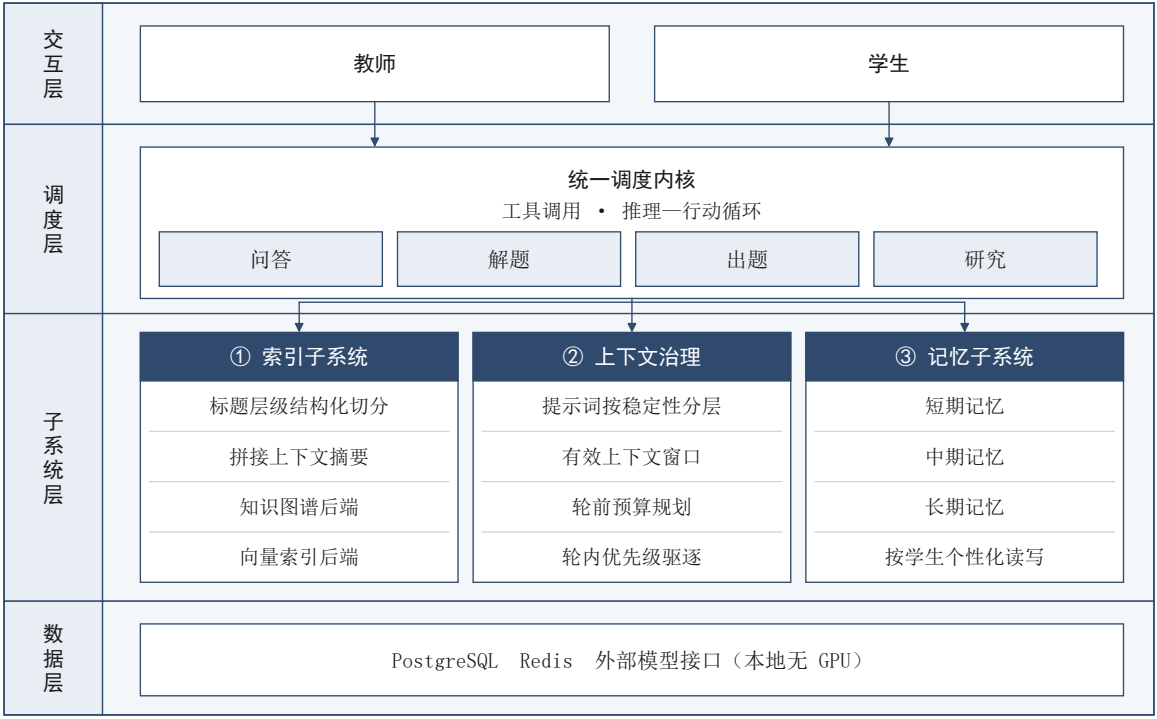
交互层
教师
学生
调度层
统一调度内核
工具调用 • 推理—行动循环
问答
解题
出题
研究
子系统层
① 索引子系统
标题层级结构化切分
拼接上下文摘要
知识图谱后端
向量索引后端
② 上下文治理
提示词按稳定性分层
有效上下文窗口
轮前预算规划
轮内优先级驱逐
③ 记忆子系统
短期记忆
中期记忆
长期记忆
按学生个性化读写
数据层
PostgreSQL Redis 外部模型接口（本地无 GPU）